

PROFESSIONAL SUMMARY

Systems Engineer chuyên sâu về WebAssembly runtime và WASI với 5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực systems programming và low-level optimization. Là contributor tích cực cho dự án WasmEdge mã nguồn mở, đặc biệt ở mảng WASI filesystem virtualization và memory model. Thành thạo Rust và hiểu sâu về WASM/WASI specification, linear memory model, và interface types. Đam mê tối ưu hóa runtime performance ở mức syscall và ABI boundary.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

WebAssembly & WASI	WASM binary format, WASI preview1/2, Component Model, WAT
Runtime Development	WasmEdge, Wasmtime, WAMR - runtime internals & extension
Memory Models	Linear memory, GC proposal, shared memory, atomics
Systems Programming	Rust (expert), C/C++, Linux syscall interface, ABI design
Optimization	Syscall overhead reduction, AOT compilation, LLVM backend
Toolchain	wasm-tools, wit-bindgen, cargo-component, wasm-opt (Binaryen)
Infrastructure	Docker, Kubernetes (WASM runtimes), runwasi, containerd shim

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

WebAssembly Runtime Engineer

2022 - Hiện tại

WASMEdge Platform (Full-time Contributor)

- Phát triển và tối ưu hóa WASI filesystem virtualization layer trong WasmEdge runtime (Rust).
- Tối ưu hóa syscall overhead trong WASI host function implementation, giảm 10x số lần context switch khi truy cập filesystem ảo từ WASM module.
- Implement WASI preview2 async I/O (poll_oneoff → io_uring backend) giảm latency cho I/O-intensive WASM workloads.
- Đóng góp 30+ PRs vào WasmEdge upstream: bugfix, performance optimization và API extensions.
- Viết tài liệu kỹ thuật và RFC nội bộ cho Component Model migration roadmap.

Systems Software Engineer

2019 - 2022

Công ty Nền tảng Đám mây CloudOS

- Nghiên cứu và triển khai WebAssembly serverless runtime (Wasmtime) thay thế container cold-start cho edge computing platform.
- Phát triển Rust sandbox library kiểm soát memory và capability WASM module theo WASI permission model.
- Xây dựng containerd shim cho WASM workload (runwasi), tích hợp vào Kubernetes cluster.
- Tối ưu hóa WASM AOT compilation pipeline với LLVM optimization pass tùy chỉnh.

Software Engineer - Systems

2017 - 2019

Startup EmbedTech

- Phát triển firmware embedded C++ cho thiết bị IoT tài nguyên hạn chế.
- Nghiên cứu WebAssembly như runtime cross-platform cho firmware update module.
- Xây dựng công cụ binary analysis và disassembler nhỏ gọn bằng Rust.

ĐÓNG GÓP MÃ NGUỒN MỞ

- WasmEdge (CNCF Sandbox): 30+ merged PRs - WASI filesystem virtualization, io_uring backend, memory optimization.
- wasm-tools (Bytecode Alliance): Contributor bugfix parser WAT format và binary encoding edge cases.
- wit-bindgen: Đóng góp Rust backend template cho interface types generation.

HỌC VẤN

Kỹ sư Điện tử - Tin học

2013 - 2018

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM

LƯƠNG MONG MUỐN

3,500 USD / tháng (gross)